2022 #1

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

$\mathbb{R}^4$에서 $(0,1,-1,3)$을 지나고 $(1,0,3,-1)$에 평행한 직선 l과 점 $P=(6,5,4,2)$ 사이의 거리를 구하라.

Step 1 직선 l이 지나는 점을 $A=(0,\ 1,\ -1,\ 3)$, 주어진 점을 $P=(6,\ 5,\ 4,\ 2)$라 두자. $\vec{AP}=P-A=(6,\ 4,\ 5,\ -1)$. 직선의 **direction vector**는 $v=(1,\ 0,\ 3,\ -1)$이다.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 거리 공식 $d^2=|AP|^2-\dfrac{(AP\cdot v)^2}{|v|^2}$ (정사영 성분을 빼면 수직 성분의 제곱).

Step 3 필요한 값을 각각 계산하면 $|\vec{AP}|^2=36+16+25+1=78$,
$\vec{AP}\cdot v=6+15+1=22$, $|v|^2=1+9+1=11$. 따라서
$d^2=78-\frac{22^2}{11}=34$. 최종적으로 $d=\sqrt{34}$.